



进程

Process



主要内容

- 进程概念 Process Concept
- 进程运行 Operations on Processes



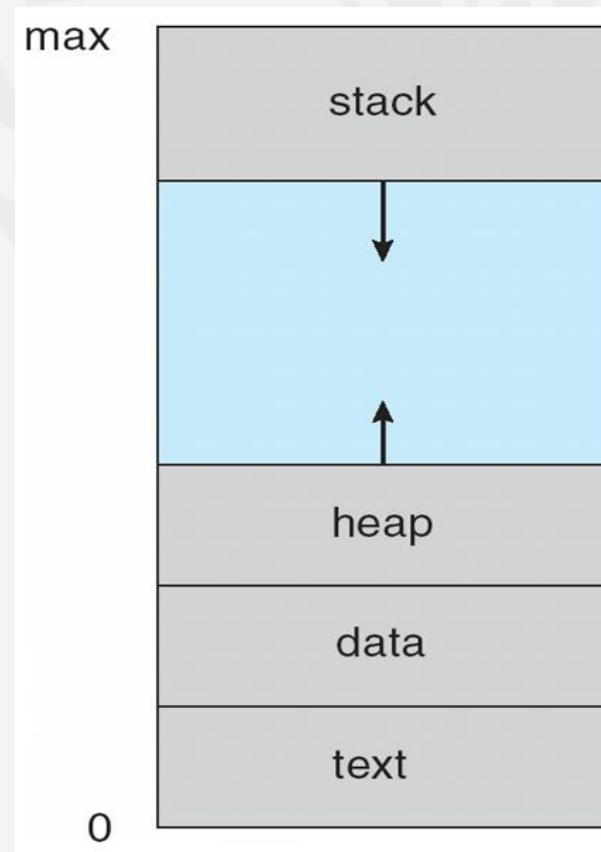
进程概念

- 一个操作系统可以执行各种各样的程序，一个问题是如何称呼所有 CPU 活动。
 - 在批处理系统 (Batch systems) 中，执行作业 (jobs)
 - 在分时系统 (Time-shared systems) 中，使用用户程序 (user programs) 或任务 (tasks)
- 在操作系统课程中，**进程 (process)**、**作业 (job)**、**任务 (task)**，基本可以互换使用。
- 程序不是进程。可执行文件加载到内存中，程序就成为进程。
 - 程序只是被动 *passive* 实体，是存储在磁盘上包含一系列指令的可执行文件 (executable file)
 - 进程是活动 *active* 实体，包含程序和一组相关资源
- 一个程序可能关联多个进程
 - 例如，多个用户同时执行同一个程序，处理不同的数据。



进程的内存结构

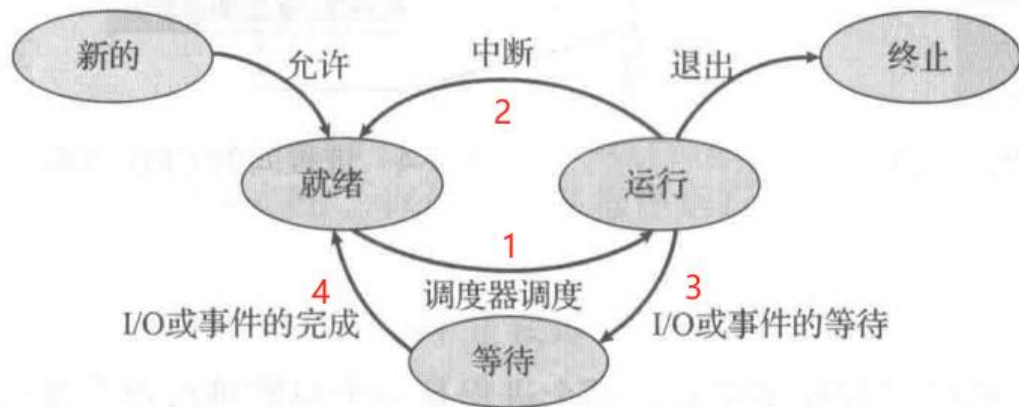
- 代码段/文本段/正文段 text section
- 当前活动：程序计数器 program counter，处理器寄存器 processor registers
- 堆栈 Stack：临时数据，如函数参数、返回地址、局部变量
- 数据段 Data section：全局变量、静态变量
- 堆 Heap：运行时动态分配的内存





进程的状态

- 进程在执行时会改变状态。可能处于的状态有：
- **新建 (new)**：正在创建进程。
- **运行 (running)**：已分配到处理器，正在执行指令。
- **就绪 (ready)**：进程正在等待被分配处理器。此时进程万事俱备，只差处理器。一旦分配到处理器，即可继续执行。
- **可运行 (runnable)**：有的系统中，对运行态和就绪态的合称。
- **等待 (waiting)** 或 **阻塞 (blocked)**：进程正在等待某个事件发生，可能是等待分配缺少的资源，或者等待协作进程完成前序任务等。
- **终止 (terminated)**：进程已结束执行。



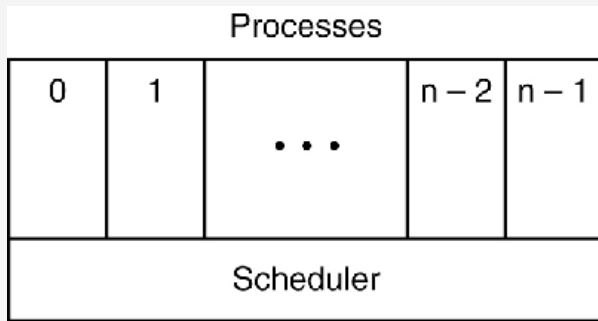
- 状态转换的方向箭头：
 1. **调度器 scheduler** 选择一个可运行的进程来运行
 2. 时间片用完，引发中断，**调度器 scheduler** 选择另一个可运行进程分配处理器
 3. 进程因缺少资源或等待事件而**自己主动转入**阻塞态
 4. 被阻塞的进程被**其他进程（可解除阻塞）**唤醒

- 一个单核处理器上，一次只能有一个进程处于运行 (running) 状态。



调度器 (Scheduler)

- 运行态 (running) 和就绪态 (ready) 可合称为**可运行态 (runnable)**。所有可运行的进程都在一个就绪队列中，由一个指针 (current) 指向当前正在运行的进程。指针指向谁，谁就拥有处理器正在运行。
 - 有些系统并不区分running和ready，都称为running。我们为教学方便，仍然区分running和ready，可合称runnable
- 调度器 (Scheduler) 是操作系统内核中的一个核心组件，负责管理和协调CPU资源在多个进程间高效、公正地分配。它的运行级极高，在以下情况时，使用调度算法来选择一个可运行进程来运行：
 - - 当前运行的进程时间片用完，或调用了 `schedule()` 或 `yield()` 函数主动让出 CPU 时间片，转入就绪态
 - - 当前进程因等待某个事件（如 I/O 操作）而进入阻塞态
 - - 阻塞态进程被唤醒，转入就绪态
 - - 高优先级的进程中断了当前正在运行中的低优先级进程
 - - 新的进程创建或唤醒，进入就绪态





进程控制块 (Process Control Block)

■ **进程控制块 PCB (Process Control Block)**，也被称为任务控制块 (Task Control Block)，在 Linux 中为 `task_struct`，包含了许多与某个特定进程相关的信息。

进程状态：运行、就绪、等待等

程序计数器：下一个要执行的指令的位置

CPU寄存器：所有以进程为中心的寄存器的内容

CPU调度信息：进程优先级、调度队列指针和其他调度参数

内存管理信息：分配给进程的内存

记账信息：CPU使用量、自开始以来经过的时钟时间、时间限制

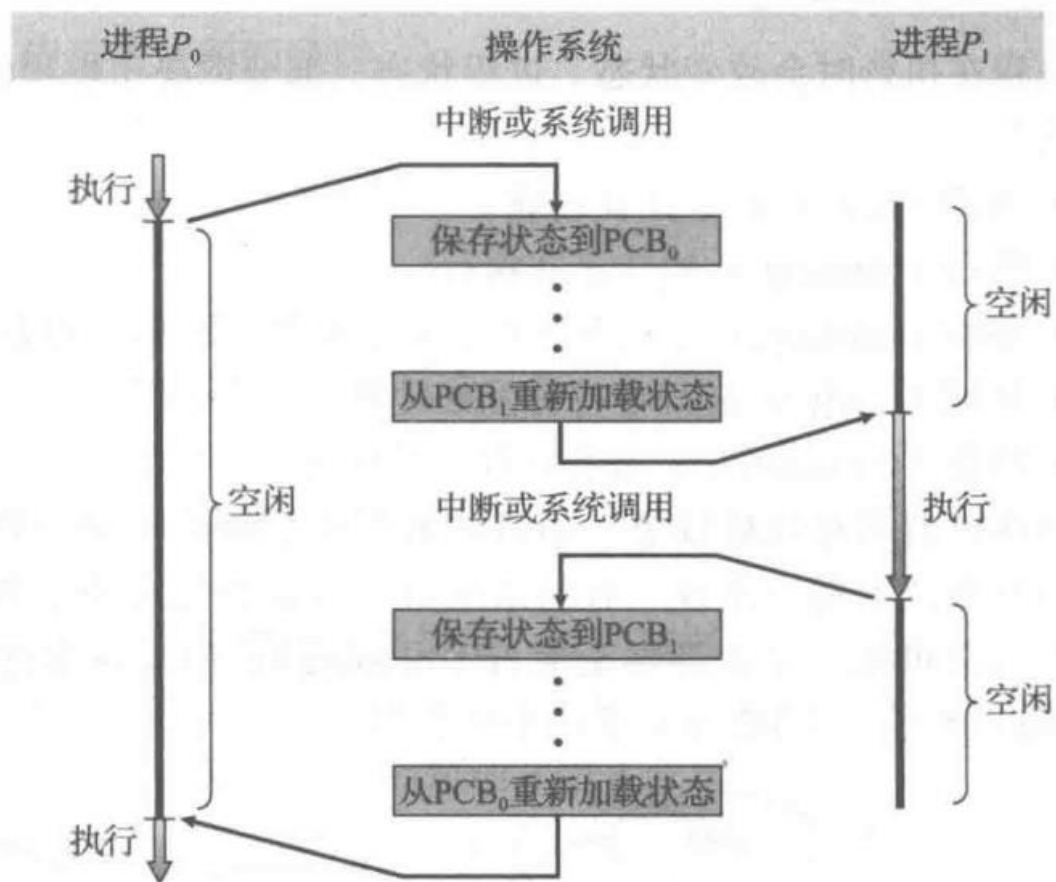
I/O状态信息：分配给进程的I/O设备，打开文件列表等

Process management	Memory management	File management
Registers	Pointer to text segment info	Root directory
Program counter	Pointer to data segment info	Working directory
Program status word	Pointer to stack segment info	File descriptors
Stack pointer		User ID
Process state		Group ID
Priority		
Scheduling parameters		
Process ID		
Parent process		
Process group		
Signals		
Time when process started		
CPU time used		
Children's CPU time		
Time of next alarm		



进程间的 CPU 切换

- 进程切换（process switch）是操作系统的核心任务之一，当操作系统需要执行另一个进程时，就需要进行进程切换。
- 进程切换涉及到保存当前进程的上下文信息，包括 CPU 寄存器、程序计数器、栈指针等，以及恢复调度执行下一个进程所需的上下文信息。





进程的层次结构

- 在Linux中，所有进程都是由其他进程启动的。
- 这被称为父/子关系。
- 进程“init”是所有用户进程的祖先进程。它在系统启动时由内核创建。
- 进程形成一个层次结构，称为“进程树”。
- Windows没有进程层次的概念。





课后阅读

- 《操作系统概念 OSC（第9版）》第3章：3.1节、3.3节。
- 《现代操作系统 MOS（第4版）》第2章：2.1节。
- 《深入理解计算机系统 CSAPP（第3版）》第8章。